LAPORAN PENGEMBANGAN FITUR POLIKLINIK APP V2

Fast Track Bengkel Koding Web Developer — Laravel Framework

Nama Mahasiswa	: [Silakan Diisi Nama Anda]
NIM	: [Silakan Diisi NIM Anda]
Repository GitHub	: https://github.com/AdamDXR/quiz-github-15556/tree/earlybird
Branch Penilaian	: **earlybird** (Tugas Fast Track Earlybird)
Framework & Versi	: Laravel 13, Tailwind CSS, daisyUI, JavaScript (Echo & Reverb)

A. Ringkasan Arsitektur Poliklinik App v2

Poliklinik App v2 merupakan penyempurnaan menyeluruh dari versi 1. Fokus pengembangan v2 adalah meningkatkan kualitas arsitektur sistem, efisiensi eksekusi query, keamanan data, otomasi alur pembayaran, serta integrasi teknologi komunikasi real-time menggunakan WebSocket server (Laravel Reverb) dan Laravel Echo di sisi frontend.

B. Rincian Modul & Fitur yang Dikembangkan

1. Dashboard Pasien & Antrian Real-Time

Menyajikan Banner Antrian Aktif modern dengan kartu biru bergradien yang menampilkan informasi Poli, Dokter, Jadwal Periksa, Nomor Antrian Pasien, dan Nomor yang Sedang Dilayani dengan indikator status LIVE. Dilengkapi tabel status antrian seluruh poliklinik dan dokter yang terupdate otomatis tanpa reload halaman.

2. Sistem Antrian Real-Time (Laravel Reverb & Echo)

Menerapkan event broadcasting class AntrianUpdated yang mengimplementasikan ShouldBroadcastNow pada public channel antrian-channel. Saat dokter menekan tombol 'Panggil Pasien' di halaman Periksa Pasien, nomor yang sedang dilayani pada layar dashboard pasien terupdate seketika secara nirkabel.

3. Riwayat Pendaftaran Poli & Detail Resep/Biaya

Menambahkan menu 'Riwayat Pendaftaran' di sidebar pasien dengan urutan terbaru. Memiliki tombol 'Detail' yang membuka lembar hasil pemeriksaan lengkap berisi: Catatan/diagnosis dokter, tabel obat yang diresepkan beserta harga satuan, kalkulasi jasa dokter (Rp 150.000) dan subtotal obat, serta badge status pembayaran.

4. Upload Bukti Pembayaran & Alur Verifikasi Admin

Menyediakan menu 'Pembayaran' khusus di sidebar pasien untuk melihat rincian tagihan periksa dan mengunggah foto bukti transfer (struk/resi). Di sisi Admin, tersedia menu 'Verifikasi Pembayaran' untuk meninjau foto bukti transfer dalam modal preview dan tombol 'Konfirmasi Lunas' untuk mengubah status menjadi Lunas.

5. Sistem Notifikasi (Database Channel)

Menggunakan Notification class bawaan Laravel (PembayaranDiverifikasiNotification dan BuktiPembayaranDiunggahNotification) yang tersimpan di tabel notifications. Tampil pada ikon lonceng navbar dengan badge counter unread, dropdown daftar notifikasi, penanda visual unread vs read, tombol 'Tandai Dibaca', dan halaman arsip notifikasi.

6. Fitur Export Excel (Admin & Dokter)

Menyediakan fungsi unduh Excel (.csv ber-BOM UTF-8 dan pemisah separator otomatis) pada 5 halaman wajib: (1) Data Dokter, (2) Data Pasien, (3) Data Obat (wajib memuat kolom Stok dan Harga), (4) Jadwal Periksa Dokter, dan (5) Riwayat Pasien Dokter. Data Obat juga telah disempurnakan dengan penambahan kolom stok pada migrasi, form tambah, form edit, dan tabel.

7. Menu Profil & Ganti Password Universal

Dapat diakses oleh seluruh role (Admin, Dokter, Pasien). Formulir berisi Password Lama, Password Baru, dan Konfirmasi. Divalidasi ketat di sisi server via Form Request dengan rule current_password, minimal 8 karakter, konfirmasi kecocokan, serta larangan password baru sama dengan password lama (different:current_password). Password baru disimpan dalam bentuk hash bcrypt.

C. Constraint Teknis & Implementasi Keamanan

- **Efisiensi Query & Pencegahan N+1:** Pengambilan data relasi pada riwayat dan tagihan menggunakan Eloquent Eager Loading (with(['jadwalPeriksa.dokter.poli', 'periksas.detailPeriksas.obat'])).
- **Pencegahan Multi-Poli Pasien:** Pada PoliController@submit, sistem memvalidasi bahwa pasien yang masih memiliki antrian aktif (status menunggu atau sedang_dilayani) ditolak untuk mendaftar poli lain hingga pemeriksaannya selesai.
- **Keamanan Kriptografi Password:** Password lama diverifikasi menggunakan kecocokan hash dan password baru dienkripsi menggunakan algoritma bcrypt (Hash::make()).
- **Isolasi Privasi Notifikasi:** Notifikasi hanya dapat dilihat dan ditandai oleh akun pemiliknya melalui scope auth()->user()->notifications().
- **Arsitektur Dual-Sync Real-time:** Dashboard pasien dilengkapi listener WebSocket Laravel Echo dan sinkronisasi fallback otomatis setiap 4 detik untuk menjamin demonstrasi live tidak pernah gagal saat ujian offline.

D. Akun Penguji & Panduan Menjalankan Aplikasi

Role	Email Akun	Password	Keterangan
Admin	admin@gmail.com	admin	Akses penuh verifikasi bayar, obat (stok & harga), export excel
Dokter	dokter@gmail.com	dokter	Poli Umum (dr. Budi), panggil antrian, input periksa, export excel
Pasien	pasien@gmail.com	pasien	No RM 202610-003, pantau banner live, riwayat resep, upload bayar

Langkah Menjalankan Proyek:

1. Nyalakan service MySQL pada Laragon atau XAMPP.

2. Jalankan migrasi database: php artisan migrate
3. Jalankan pengisian data master & akun: php artisan db:seed
4. Jalankan server lokal aplikasi: php artisan serve
5. Buka browser pada alamat http://127.0.0.1:8000 dan login menggunakan akun di atas.